

మార్కెటింగ్ మొబైల్ యాప్ - సమగ్ర ఫీచర్స్ వివరణ (Feature Specification)

App Directory: apps/marketing-mobile (React Native Expo + TypeScript)

సిస్టమ్ పరిచయం (System Overview):

ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డ్ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు, మార్కెటింగ్ ఏజెంట్‌లు, సైట్ మేనేజర్లు మరియు వెహికల్ డ్రైవర్ల రోజువారీ క్షేత్రస్థాయి విధులను వేగవంతం చేయడానికి రూపొందించబడింది. సిగ్నల్ మరియు ఇంటర్నెట్ లేని మారుమూల సైట్ వెంచర్లలో కూడా నిరంతరాయంగా పనిచేసేలా **Offline-First Architecture** మరియు **GPS Geo-Fencing** ఆధారంగా దీనిని నిర్మించారు.

1. హోమ్ డ్యాష్‌బోర్డ్ (Home Dashboard)

అన్ని ఫీల్డ్ రోల్స్

- Today's Tasks:** రోజువారీ చేయాల్సిన క్లయింట్ కాల్స్ మరియు ముఖ్యమైన ఫోలో-అప్‌లు.
- Real-time Metrics:** ఈరోజు వచ్చిన కొత్త లీడ్స్ సంఖ్య, షెడ్యూల్డ్ అయిన సైట్ విజిట్స్ సారాంశం.
- Commission & Network Level:** యూజర్ నెట్‌వర్క్ లెవెల్ (ఉదా: Sales Manager) మరియు పెండింగ్లో ఉన్న కమిషన్ మొత్తం ప్రదర్శన.

2. లీడ్స్ & CRM వర్క్‌స్పేస్ (Leads CRM)

సేల్స్ & మార్కెటింగ్

- Leads Filter:** "My Leads" (నా లీడ్స్) మరియు "Team Leads" (మొత్తం టీమ్ లీడ్స్) విభజన.
- Full Lead Dossier:** పేరు, మొబైల్, ఆసక్తి స్థాయి (HIGH/MED), లీడ్ సోర్స్ (Meta Ads, Walk-in).
- 1-Tap Communication:** సింగిల్ ట్యాప్‌తో డైరెక్ట్  Call,  WhatsApp చాట్ మరియు  SMS.
- Offline Notes:** కస్టమర్ మాట్లాడిన వివరాలను ఆఫ్‌లైన్‌లో కూడా నోట్స్ రూపంలో సేవ్ చేయవచ్చు.

3. సైట్ విజిట్స్ & లైవ్ ట్రాకింగ్ (Site Visits)

ఫీల్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్

- Scheduled Visits:** కస్టమర్ ప్రాపర్టీ విజిట్ సమయం మరియు వెంచర్ వివరాల జాబితా.
- GPS Check-In:** సైట్ వద్దకు చేరుకోగానే లైవ్ GPS కోఆర్డినేట్స్ ద్వారా చెక్-ఇన్.
- Mark Arrival:** కస్టమర్ సైట్‌కు చేరుకున్నారని ఆటోమేటిక్ లోకేషన్ వెరిఫికేషన్.
- Photo & Audio Proofs:** కస్టమర్ ద్వారా ప్రాపర్టీ ఫోటో తీసి అప్‌లోడ్ చేయడం మరియు వాయిస్ నోట్ (Audio Note) రికార్డ్ చేసి సేవ్ చేయడం.

4. జియో-ఫెన్సింగ్ అటెండెన్స్ (Geo-Attendance)

ఫీల్డ్ సిబ్బంది

- Auto Geofence Boundary:** నిర్దేశిత సైట్ ఆఫీస్ పరిధిలో (ఉదా: Mokila సైట్ 2.5 KM రేడియస్) ఉంటేనే హాజరు నమోదు అనుమతిస్తుంది.
- Front Camera Selfie Proof:** ఫేస్ హాజరును అరికట్టడానికి ఫ్రంట్ కెమెరాతో లైవ్ సెల్ఫీ తప్పనిసరి.
- Shift & Duty:** Punch-In, Punch-Out సమయాలు, పని గంటలు మరియు డైలీ వర్క్ సారాంశం.

5. డ్రైవర్ & వెహికల్ ట్రిప్ లాగ్ (Fleet & Trips)

డ్రైవర్స్ & సైట్ హెడ్స్

- Assigned Fleet:** ఇన్‌చార్జ్, టెంపో ట్రావెలర్, స్కార్పియో వంటి వాహనాల ఎంపిక.
- Trip Start & End:** ప్రారంభ ఓడోమీటర్ (KM), కస్టమర్ పిక్‌అప్ పాయింట్, ఎండ్ ఓడోమీటర్ నమోదు.
- Distance Calculation:** మొత్తం ప్రయాణించిన దూరం (Total KM) ఆటోమేటిక్‌గా లెక్కింపు.
- Fuel Refill Log:** ట్రిప్ సమయంలో పోయిన డీజిల్ ఖర్చు (Amount) మరియు లీటర్ల రికార్డింగ్.

6. ఫీల్డ్ ఖర్చుల నమోదు (Expense Logging)

అన్ని ఫీల్డ్ రోల్స్

- Category Logging:** ట్రావెల్, భోజనం, రవాణా (Travel, Food, Fuel) ఖర్చుల నమోదు.
- Account Approval:** సబ్మిట్ చేసిన ఖర్చులు ఆటోమేటిక్‌గా అప్రోవల్ వెరిఫికేషన్‌కు వెళ్తాయి.
- Receipt Sync:** బిల్ అమౌంట్ వివరాలు ఆఫ్‌లైన్ క్యూలో స్టోర్ అయి తర్వాత సింక్ అవుతాయి.

నెట్‌వర్క్, కమిషన్లు & ఆర్కిటెక్చర్ స్పెసిఫికేషన్స్ (Architecture & Ledger)

7. నెట్‌వర్క్ & కమిషన్ల ట్రాకింగ్ (Commissions)

ఏజెంట్లు & మేనేజర్లు

- Team Hierarchy:** సేల్స్ మేనేజర్ కింద ఉన్న సబ్-ఏజెంట్లు, వారి యాక్టివ్ లీడ్స్ సంఖ్య మరియు చేసిన సేల్స్ వాల్యూమ్ వివరాలు.
- Commission Ledger:** బుకింగ్ ఐడిలతో లింక్ అయిన కమిషన్లు, Total Paid కమిషన్లు vs Pending కమిషన్లు స్పష్టమైన విభజన.

8. ఆఫ్‌లైన్-ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ (Offline Sync)

సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్

- Zero Signal Support:** సిగ్నల్ లేకున్నా అటోమేట్డ్, విజిట్స్, ట్రీప్స్, ఖర్చులు లోకల్ స్టోరేజీలో సేవ్ అవుతాయి.
- Background Fetch:** నెట్‌వర్క్ రాగానే ఎక్స్‌పో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ట్యాస్క్ ద్వారా ఆటోమేట్డ్గా ఫైర్‌బేస్‌కు అప్‌లోడ్.
- Deduplication Guard:** డేటా డ్యూప్లికేట్ కాకుండా భద్రతా ఐడెంటిఫికేషన్ చేక.

⚡ ఆఫ్‌లైన్ డేటా సింక్రొనైజేషన్ ప్లైన్ (Offline-First Sync Pipeline)

ఫీల్డ్ ఏజెంట్ చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు నెట్‌వర్క్ స్థితితో సంబంధం లేకుండా డేటా ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుందో క్రింది ప్లైన్ వివరిస్తుంది:

1. Field Action

అటోమేట్డ్ / ట్రీప్ / ఖర్చు నమోదు

2. Local Queue

AsyncStorage లో ఎన్‌క్రిప్ట్ & స్టోర్ చేయబడుతుంది

3. NetInfo Detector

ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ డిటెక్ట్

4. Background Fetch

15-నిమిషాల షెడ్యూలర్ ఆటో-ట్రిగ్గర్

5. Cloud Sync

Firebase Firestore లో అప్‌లోడ్

📋 మొబైల్ ఫీచర్ల సారాంశ పట్టిక (Role-Based Feature Matrix)

ఫీచర్ మ్యాట్రిక్స్	ప్రధాన లక్ష్యం	ఉపయోగించే యూజర్లు	ఆఫ్‌లైన్ వర్కింగ్	డేటా వెరిఫికేషన్ & పూర్తి
హోమ్ డ్యాష్‌బోర్డ్	రోజువారీ పనులు & ప్రగతి పరిశీలన	అన్ని యూజర్ రోల్స్	Local Cache సపోర్ట్	రియల్ టైమ్ డేటా సింక్
లీడ్స్ & CRM	కస్టమర్ కాల్స్, వాట్సాప్ & ఫోన్-అవుట్	సేల్స్ & మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్	పూర్తిగా లభ్యం	స్టేట్స్, ఇంట్రస్ట్ లెవెల్స్ & హిస్టరీ
సైట్ విజిట్స్	సైట్ టూర్ ట్రాకింగ్ & ఫూల్ కలెక్షన్	ఫీల్డ్ ఏజెంట్లు & సూపర్‌వైజర్లు	పూర్తిగా లభ్యం	GPS కోఆర్డినేట్స్ + లైవ్ ఫోటో + వాయిస్ నోట్
జియో-అటోమేట్డ్	సిబ్బంది హాజరు & సైట్ లోకేషన్	మొత్తం ఫీల్డ్ స్టాఫ్	పూర్తిగా లభ్యం	GPS జియో-ఫెన్స్ (2.5 KM) + సెల్ ట్యాగ్ వెరిఫికేషన్
వెహికల్ & ట్రీప్	కస్టమర్ పిక్‌అప్/డ్రాప్ & ట్రావెల్ లాగ్	డ్రైవర్స్ & ఫీల్డ్ మేనేజర్లు	పూర్తిగా లభ్యం	స్టాట్/ఎండ్ ఓడోమీటర్ రీడింగ్ (KM)
ఫీల్డ్ ఖర్చులు	రోజువారీ ప్రయాణ/ఆహార ఖర్చుల రికార్డింగ్	ఫీల్డ్ ఉద్యోగులు	పూర్తిగా లభ్యం	అకౌంటెంట్ ఆడిట్ & అప్రూవల్ వర్క్‌ఫ్లో
కమిషన్ లెడర్	సొంత కమిషన్లు & టీమ్ పెర్ఫార్మెన్స్	ఏజెంట్లు & సేల్స్ మేనేజర్లు	సింక్ అయినప్పుడు	బుకింగ్ ఐడి & పేమెంట్ గేట్వే వెరిఫికేషన్